

TUGAS MPI (Message Passing Interface)

Nama : Faza Nailah

NRP : 152024163

KELAS : BB

KOMPUTASI PARALEL

1. Single Process Start

```
2. comm = MPI.COMM_WORLD
3. rank = comm.Get_rank()
4. size = comm.Get_size()
5. if rank == 0:
6.     print("Program starts with single main process\n")
```

Program dimulai dari satu proses utama (**rank 0**). MPI digunakan untuk mengatur komunikasi antar proses.

2. Fork Process

```
PS D:\SEMESTER 4\KOMPAR\152024163_FazaNailah_T2_BB> mpiexec -n 3 python illustration.py
Program starts with multiple processes

Process 1 started
Process 1 finished
Program starts with multiple processes

Process 2 started
Process 2 finished
Program starts with multiple processes

Process 0 started
Process 0 finished

All processes synchronized. Back to main process.
```

Saat program dijalankan menggunakan MPI, sistem akan membuat beberapa process sesuai jumlah yang ditentukan. Contoh:

mpiexec -n 3 python illustration.py

Maka akan terbentuk:

- Process 0
- Process 1
- Process 2

3. Parallel Execution

- `print(f"Process {rank} started")`
- `time.sleep(2)`
- `print(f"Process {rank} finished")`

Semua process menjalankan tugas masing-masing secara bersamaan. Setiap process menampilkan status mulai, menunggu 2 detik sebagai simulasi kerja, lalu menampilkan status selesai.

4. Join Process

```
comm.Barrier()
```

Fungsi `comm.Barrier()` digunakan untuk menunggu semua process selesai menjalankan tugasnya. Tidak ada process yang boleh lanjut sebelum process lain selesai.

Setelah semua process selesai, process utama menampilkan hasil akhir.

```
if rank == 0:  
    print("\nAll processes synchronized. Back to main process.")
```

Contoh Output :

All processes synchronized. Back to main process.

Output Program :

```
Process 1 started  
Process 1 finished  
Process 2 started  
Process 2 finished  
Program starts with single main process  
  
Process 0 started  
Process 0 finished  
  
All processes joined. Back to main process.
```

MPI adalah metode parallel programming yang menggunakan beberapa process untuk bekerja bersamaan dan disinkronkan kembali setelah selesai.